

INVEC

Manual de Instalacao e Uso

Guia completo para instalacao do servidor e uso do aplicativo

Pontual Tecnologia

v1.0 - 2026

PARTE 1 - INSTALACAO DO SERVIDOR

O que e o servidor Invec

O Invec funciona em dois componentes: o **servidor** (instalado no computador da loja) e o **aplicativo** (instalado nos celulares Android). O servidor e quem se conecta ao banco de dados do Automec e processa todas as operacoes. Os celulares se comunicam com o servidor pelo Wi-Fi da empresa.

Pre-requisitos

- Windows 10 ou 11 (64-bit)
- Automec instalado e funcionando com Firebird 5
- Acesso de **Administrador** no computador servidor
- Arquivo **Instalar-Invec.exe** fornecido pela Pontual Tecnologia
- Chave de **licenca** fornecida pela Pontual Tecnologia
- Rede Wi-Fi que conecte o servidor aos celulares

Passo 1 - Executar o instalador

Clique com o botao direito no arquivo **Instalar-Invec.exe** e selecione **Executar como administrador**. Se aparecer o aviso do Windows (UAC), clique em Sim.

Passo 2 - Preencher as configuracoes

O instalador abrija uma janela com os campos de configuracao:

Campo	O que preencher	Exemplo
Banco de dados Firebird	Caminho completo do arquivo .FDB do Automec	C:\Automec\dados\empresa.FDB
Host Firebird	Deixar localhost se o banco esta na mesma maquina	localhost
Usuario Firebird	Normalmente SYSDBA	SYSDBA
Senha Firebird	Senha do Firebird (padrao: masterkey)	masterkey
Porta da API	Porta TCP que o app usara para conectar	8000
JWT Secret	Texto longo e aleatorio (minimo 32 caracteres)	minha-chave-secreta-2026
License Key	Chave de licenca fornecida pela Pontual Tecnologia	eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9...

O caminho do banco pode ser encontrado nas configuracoes do Automec em Arquivo > Configuracoes > Banco de dados.

Passo 3 - Clicar em "Instalar / Atualizar"

O instalador ira automaticamente:

- Criar a pasta C:\Invec\
- Copiar o servidor para C:\Invec\InvecServidor.exe
- Gravar as configuracoes em C:\Invec\env
- Registrar o servico Windows **InvecAPI** (inicia com o Windows automaticamente)
- Abrir a porta configurada no Firewall do Windows
- Iniciar o servidor

Ao final aparecera a mensagem "**Instalacao concluida com sucesso**".

Passo 4 - Verificar se o servidor subiu

Abra o navegador no computador servidor e acesse:

`http://localhost:8000/`

Deve aparecer: {"status": "ok", "versao": "1.0.0"}. Se aparecer erro, consulte o log em C:\Invec\logs\servico.log.

Passo 5 - Descobrir o IP para os celulares

Abra o Prompt de Comando e digite **ipconfig**. Procure por **Endereco IPv4** na placa de rede da empresa (ex: 192.168.1.31). O endereco que voce vai configurar nos celulares sera:

`http://192.168.1.31:8000/`

Quando e pedida a licenca?

O servidor valida a licenca toda vez que e iniciado. Se a licenca estiver ausente, invalida ou expirada, o servidor **nao sobe** e registra o erro no log. Nesse caso, entre em contato com a Pontual Tecnologia para obter ou renovar a chave. A chave (**License Key**) precisa ser inserida no campo correspondente do instalador e o servidor reiniciado.

Para verificar o erro de licenca: abra C:\Invec\logs\servico.log e procure por linhas com [LICENCA].

Instalar o app nos celulares

Copie o arquivo **app-release.apk** para o celular (via cabo USB, WhatsApp ou e-mail) e abra o arquivo no celular para instalar. Se o Android pedir permissao para instalar de fontes desconhecidas, aceite.

- No celular, abra o app Invec
- Na tela de login, preencha o campo **URL** com o endereco do servidor (ex: `http://192.168.1.31:8000/`)
- Toque em **Salvar servidor**
- Faca login com seu usuario

Atualizar o servidor (nova versao)

Quando receber um novo **Instalar-Invec.exe** da Pontual Tecnologia, execute-o novamente como Administrador e clique em **Instalar / Atualizar**. O servico sera parado, atualizado e reiniciado

automaticamente, sem perda de dados.

Gerenciar o servico manualmente

Abra o Prompt de Comando como Administrador:

```
net stop InvecAPI      # para o servidor
net start InvecAPI     # inicia o servidor
sc query InvecAPI      # verifica o status
```

Solucao de problemas comuns

Problema	Causa provavel	Solucao
Servidor nao sobe	Licenca invalida ou expirada	Ver servico.log e contatar Pontual Tecnologia
Servidor nao sobe	Caminho do banco errado	Verificar C:\Invec\env e reinstalar
App nao conecta	IP errado no app	Verificar IP com ipconfig e testar no navegador
App nao conecta	Porta bloqueada no firewall	Executar o instalador novamente
Login recusado no app	Usuario sem senha mobile	Cadastrar senha mobile na tela Usuarios
Erro ao consolidar	Banco Firebird fora do ar	Verificar se o Automec esta funcionando

PARTE 2 - USO DO APLICATIVO

Tela de Login

Na primeira utilizacao em um celular novo, preencha o campo **URL** com o endereco do servidor (ex: <http://192.168.1.31:8000/>) e toque em **Salvar servidor**. Em seguida, informe o **login** e a **senha mobile** cadastrados pelo administrador. A senha mobile e separada da senha do Automec e e configurada na tela de Usuarios do app.

- Apos **5 tentativas erradas**, o login fica bloqueado por **5 minutos**
- A sessao dura **8 horas** - apos isso, e necessario fazer login novamente
- O app encerra a sessao automaticamente apos **15 minutos sem uso**

Tela Inicial

Apos o login, a tela inicial mostra o nome do usuario logado e permite:

- **Selecionar Deposito** - escolhe qual deposito sera inventariado
- **Selecionar Operador** - define quem esta fazendo a coleta fisica
- **Iniciar Bipagem** - abre o scanner (so disponivel apos selecionar um deposito)
- **Relatorio** - abre o relatorio da sessao atual
- **Operadores** - gerenciar operadores de coleta (gerentes/admins)
- **Usuarios** - gerenciar acesso mobile (apenas admin mobile)
- **Sair** - encerra a sessao

Tela de Scanner (Bipagem)

E a tela principal de coleta. Suporta tres modos de leitura:

Modo	Como usar
Camera	Toque em Escanear e aponte a camera para o codigo de barras. Ative o switch Multiplos para ler em sequencia sem tocar em Escanear a cada produto.
Bluetooth	Conecte o leitor BT ao celular pelo Bluetooth do Android. O app captura o codigo automaticamente quando o leitor faz a leitura.
Manual	Toque em Digitar codigo e informe o codigo pelo teclado. Util para codigos de barras danificados.

Cada leitura soma 1 unidade ao produto. Se o mesmo codigo for bipado varias vezes, a quantidade acumula. O campo **Operador** trava apos a primeira bipagem - escolha o operador correto antes de comecar.

Se a quantidade contada for mais de 2x o estoque do sistema, o app exhibe um alerta pedindo confirmacao.

Tela de Relatorio

Exibe todos os produtos bipados na sessao com tres colunas:

Coluna	O que significa
Sistema	Quantidade registrada no Automec no momento do primeiro scan do produto
Contada	Total de unidades bipadas na sessão
Dif	Diferença entre Contada e Sistema. Verde = sobra, Vermelho = falta, Cinza = sem diferença

- **Toque em um produto** para editar a quantidade (motivo obrigatório para auditoria)
- **Deslize o produto** para a esquerda ou direita para remover da contagem (motivo obrigatório)
- O aviso no topo informa quantos produtos com estoque positivo ainda não foram bipados
- O botão **Recontagem** fica verde quando há divergências
- O botão **Consolidar** fecha o inventário e atualiza o Automec

Tela de Recontagem

Permite fazer uma segunda contagem para confirmar os valores antes de consolidar. O app mostra a 1ª e a 2ª contagem lado a lado e destaca as diferenças.

Ao finalizar, o app apresenta 4 opções:

Opção	O que faz
Consolidar agora	Aplica a 2ª contagem e consolida diretamente no Automec
Aplicar 2ª contagem	Atualiza os valores e volta ao relatório para revisão final
Manter 1ª contagem	Descarta a 2ª contagem e volta ao relatório com os valores originais
Continuar recontando	Fecha o diálogo e permite bipar mais produtos

Consolidação

A consolidação é a operação que grava os dados no Automec. Não pode ser desfeita.

Ao tocar em **Consolidar**, o app exibe um resumo com o total de itens e a quantidade de divergências encontradas:

- **Sem divergências:** toque em Consolidar agora. Nenhum supervisor necessário.
- **Com divergências:** informe o login e senha mobile de um **gerente ou administrador** para autorizar.
- **Se mais de 30% dos itens divergirem:** o app bloqueia e exige recontagem antes.

Operadores precisam de um gerente ou admin diferente para autorizar. Gerentes e admins podem autorizar com as próprias credenciais.

Tela de Histórico

Mostra todas as consolidações realizadas para o depósito selecionado, com produto, quantidade contada, quantidade do sistema e data.

Tela de Auditoria

Disponível apenas para gerentes e administradores. Exibe o log completo de operações:

Tipo de evento	O que significa
EDICAO	Quantidade de um produto foi editada manualmente
EDICAO_SUSPEITA	Edicao fez o valor coincidir exatamente com o estoque do sistema
EXCLUSAO	Item removido da contagem
CONSOLIDACAO	Inventario consolidado no Automec
ALERTA	Quantidade bipada muito acima do estoque esperado
ALERTA_REESCAN	Produto excluído e re-escaneado na mesma sessão (possível fraude)

Tela de Operadores

Gerentes e administradores podem cadastrar e ativar/desativar os operadores de coleta. Operadores são as pessoas que fazem a bipagem física - aparecem na lista de seleção antes do início da contagem.

Tela de Usuarios

Disponível apenas para o **admin mobile**. Permite:

- **Definir senha mobile** - cada usuário precisa de uma senha mobile separada para acessar o app
- **Dar/remover admin mobile** - delega a outro usuário a capacidade de gerenciar senhas e acessos